T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

RATLARDA DENEYSEL AFLATOKSİN TOKSİKASYONUNDA VİTAMİNLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CEYDA AKBULUT

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

Prof. Dr. Onur DEMİR

Bu tez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından ……. proje numarası ile desteklenmiştir.

AYDIN–2024

KABUL VE ONAY

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Ceyda AKBULUT tarafından hazırlanan "Ratlarda Deneysel Aflatoksin Toksikasyonunda Vitaminlerin Etkilerinin Araştırılması" başlıklı tez, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi: 06/02/2024

Üye (T.D.)	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …
Üye	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …
Üye	: ..…. (ünvan, adı soyadı) …….	…… (üniversite) ……	… (imza) …

ONAY:

Bu tez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri tarafından uygun görülmüş ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ……..……..… tarih ve …… sayılı oturumunda alınan …… nolu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Süleyman AYPAK

Enstitü Müdürü

TEŞEKKÜR

Yüksek Lisans tez çalışmamda ilgi, yardım ve hoşgörüsünü esirgemeyen danışmanım ……..'na çok teşekkür ederim. Ayrıca bana her konuda yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen ……..…….. Anabilim Dalı öğretim üyelerinden ……..……..……..……., ……..…….. ve ……..…..…..'e teşekkürü bir borç bilirim.

Tez çalışmam süresince gösterdiği sabır, özveri ve destekleri için eşime/aileme ayrıca teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY ..... **i**
TEŞEKKÜR ..... **ii**
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ..... **iv**
ÖZET ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
1. GİRİŞ **1**
2. GENEL BİLGİLER **2**
2.1. Ağrı Kesici İlaçlar **2**
2.1.1. Etki Şekilleri **3**
2.1.1.1. Kortizolün Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi **3**
3. GEREÇ VE YÖNTEM **4**
4. BULGULAR **5**
5. TARTIŞMA **6**
6. SONUÇ VE ÖNERİLER **7**
KAYNAKLAR **8**
EKLER **9**
BİLİMSEL ETİK BEYANI **10**
ÖZ GEÇMİŞ **11**

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

AST

: Aspartat AminoTransferaz

ATP

: Adenozin Trifosfat

ŞEKİLLER DİZİNİ

RESİMLER DİZİNİ

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Gürültünün neden olduğu başlıca olumsuzluklar (Vesilind ve diğerleri, 2019)..... 7

ÖZET

Kaya R. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Programı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Aydın, 2024.

Amaç: Bu araştırma gestasyonel diyabetin görülme sıklığı ve anne-bebek sağlığı ile ilişkisini incelemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, analitik-kesitsel olarak, Haziran 2015 ve Eylül 2016 tarihleri arasında, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 491 kadın ile gerçekleşmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki-kare, student-t ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin %8,1'ine gestasyonel diyabet tanısı konulduğu saptandı. Gestasyonel diyabet görülme sıklığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 25-45 yaş aralığında ($\chi2$=18,232; p=0,000) ve ikinci derecede obez olanlarda ($\chi2$=12,457; p=0,014) daha fazla görüldüğü bulundu. Ayrıca gestasyonel diyabetin daha önceki gebeliklerinde (%7,5'e karşı %1,1; $\chi2$=5,801, p=0,016) ve aile (%75,0'e karşı %22,0; $\chi2$=53,379, p=0,000) öyküsünde diyabet ve daha önce 4000 gr üzerinde bebek doğumu (%12,5'e karşı %2,2; $\chi2$=9,878, p=0,002) olan kadınlarda daha fazla görüldüğü ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada gestasyonel diyabet görülme sıklığının yüksek olduğu, bu durumun kadınların gebelik süresince hastaneye yatış oranını ve bebeğin atropometrik ölçümlerini artırdığı sonuçlarına ulaşıldı.

ABSTRACT

Kaya R. Aydın Adnan Menderes University, Health Sciences Institute, Midwifery Program, Master/Doctorate Thesis, Aydın, 2024.

Objective: To analyse the prevalence of gestational diabetes risk and its relation with mother-baby health.

Material and Methods: The study was performed as analytical-cross sectional with 491 women who had given birth to their babies at İzmir Tepecik Training and Research Hospital between June 2015 and September 2016. Data were obtained by means of a questionnaire by the researcher. In the analysis of the data, descriptive statistics, chi square, student-t and Mann-Whitney U tests were used.

Results: It was determined that 8.1% women who had participated the study was diagnosed with gestational diabetes. It was found out that the prevalence of gestational diabetes was statistically and significantly seen higher between 25-45 ages ($\chi2$=18.232; p=0.000) and also in secondary obese people ($\chi2$=12.457; p=0.014). In addition, it was established that gestational diabetes was more frequently observed in women with diabetes history in their previous pregnancies (7.5% vs 1.1%; $\chi2$=5.801, p=0.016) and family history (75.0% vs 22.0%; $\chi2$=53.379, p=0.000) and in those with over 4000 gr baby delivery (12.5% vs 2.2%; $\chi2$=9.878, p=0.002) and these differences were statistically significant.

Conclusion: It was understood in this study that gestational diabetes rate was high and this situation increased hospitalization rate during pregnancy and anthropometric measurements of babies.

1. GİRİŞ

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

2. GENEL BİLGİLER

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

2.1. Ağrı Kesici İlaçlar

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

2.1.1. Etki Şekilleri

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

2.1.1.1. Kortizolün Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

4. BULGULAR

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

5. TARTIŞMA

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Parasetamol (asetaminofen) veya N-asetil-p-aminofenol (APAP) analjezik ve antipiretik olarak sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Ucuz ve kolay ulaşılması sebebiyle yaygın kullanılmaktadır. Beşeri hekimlikte, klinik dozlarda, kullanımı güvenli olsa da literatürler, aşırı doz alınması parasetamol alınması sonucu oluşan toksisitenin başlıca karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabileceğini hatta ölüme varan tabloların gelişebileceğini göstermiştir (Guggenheimer ve Moore, 2011; Kuntz ve diğerleri, 2020; Waring ve diğerleri, 2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tüm akut karaciğer yetmezliğinin %46'sını, Büyük Britanya ve Avrupa'daki tüm vakaların %40 ila 70'ini oluşturur (Bernal ve diğerleri, 2010). ABD'de, yılda yaklaşık 500 ölümden sorumlu olan doza bağlı hepatosellüler nekrozun yanı sıra ABD Zehir Kontrol Merkezine 100.000 çağrı yapıldığı, 50.000 acil servis müracatı ve bunun sonucunda da 10.000 hastaya yatış verildiği bildirilmektedir (Lee, 2017).

Oksidatif stres bütün canlılarda meydana gelebilmektedir. Oksidatif stresin insanlardaki nörodejeneratif hastalıklardan olan Alzheimer ve Parkinson, hipertansiyon, dislipidemi, arteroskleroz, miyokardiyal enfeksiyon, obezite, ürolithiasis, astım, pulmuner fibrosis, katarakt, sistemik lupus eritromatozu ve talaseminin patogenezinde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını bilinmektedir (Rahman ve diğerleri, 2012).

Tablo 1. Gürültünün neden olduğu başlıca olumsuzluklar (Vesilind ve diğerleri, 2019).

Ses seviyesi (dB)	Gürültünün sınıflandırılması
30-65	Konsantrasyon ve uyku bozukluğu Rahatsızlık
65-90	Solunum hızlanması Beyin içi basıncın azalması

KAYNAKLAR

Aron, L., Botella, M., Lubart, T. (2019). Culinary arts: talent and their development. In R.F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, F.C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345-359). American Psychological Association.

Bardakçı, Ö. (2017). Bazı sentetik antioksidanların 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürme kapasitesi yöntemi ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Boyacioglu, M., Sekkin, S., Kum, C., Korkmaz, D., Kiral, F., Yalinkilinc, H.S., … Akar, F. (2014). The protective effects of vitamin C on the DNA damage, antioxidant defenses and aorta histopathology in chronic hyperhomocysteinemia induced rats. Experimental and Toxicologic Pathology, 66(9–10), 407–413. doi:10.1016/j.etp.2014.06.004

EKLER

Ek 1

T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLİMSEL ETİK BEYANI

"……..…… ……..……" başlıklı Yüksek Lisans/Doktora tezimdeki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada, bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiz atıf yaptığımı bildiririm. İfade ettiklerimin aksi ortaya çıktığında ise her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

……..

Öğrencinin Adı ve Soyadı

… / … / …

ÖZ GEÇMİŞ

Soyadı, Adı

: AKBULUT Ceyda

Uyruk

: T.C.

Doğum yeri ve tarihi

: İstanbul / 09.02.2002